

PROPUESTA COMERCIAL

Sistema ERP de Gestión de Almacén e Inventario

RESUMEN EJECUTIVO {#resumen-ejecutivo}

Se presenta una **solución integral ERP** diseñada específicamente para optimizar la gestión completa de su almacén e inventario, con arquitectura de microservicios escalable y tecnología de última generación.

Beneficios Clave

Beneficio	Impacto
Trazabilidad Total	Control completo desde entrada hasta salida
Reducción de Errores	Hasta 85% mediante validaciones automáticas
Ahorro de Tiempo	60% en procesos administrativos
Visibilidad en Tiempo Real	Stock actualizado al instante
Escalabilidad	Crece con su negocio
ROI	Recuperación de inversión en 12-18 meses

¿Por qué esta solución?

- ✓ Sistema a medida adaptado a sus procesos específicos
- ✓ Sin licencias recurrentes obligatorias
- ✓ Propiedad total del código fuente
- ✓ Integrable con otros sistemas
- ✓ Soporte técnico en español
- ✓ Tecnología moderna y mantenible

SITUACIÓN ACTUAL Y NECESIDADES {#situación-actual}

Problemas Comunes en Gestión de Almacén

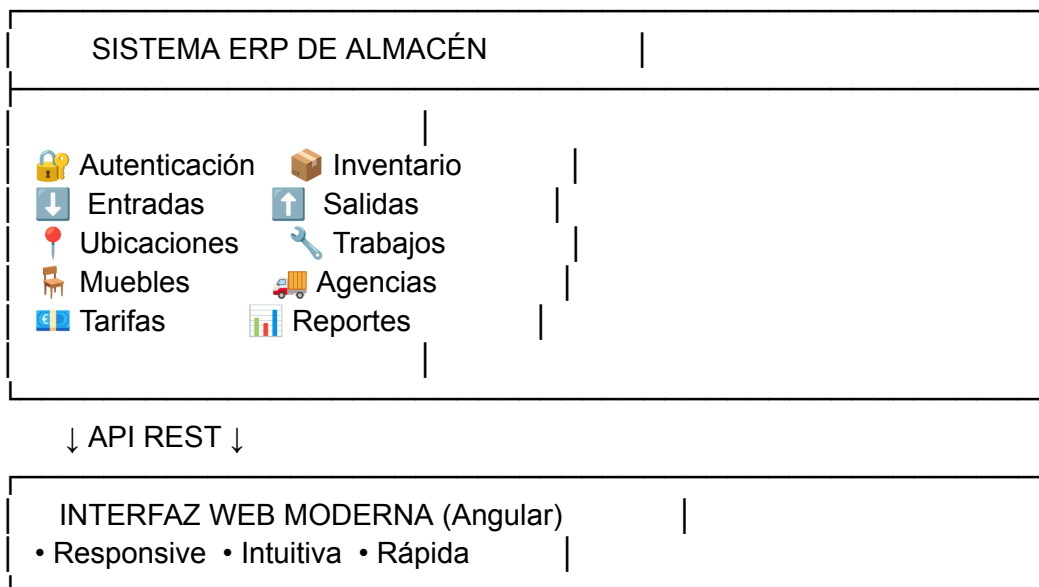
- ❌ **Falta de trazabilidad** → Pérdida de productos, errores de inventario
 - ❌ **Procesos manuales** → Alto consumo de tiempo, errores humanos
 - ❌ **Sistemas desconectados** → Información fragmentada, duplicación de datos
 - ❌ **Sin visibilidad en tiempo real** → Decisiones basadas en datos obsoletos
 - ❌ **Dificultad para escalar** → Soluciones genéricas no adaptadas
-



SOLUCIÓN PROPUESTA {#solución-propuesta}

Sistema ERP Integral

Un **ecosistema completo** que abarca toda la operativa del almacén mediante una arquitectura de microservicios independientes pero perfectamente integrados.



FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA {#funcionalidades}

1. Autenticación y Seguridad

- Sistema de login con JWT (tokens seguros)
- Gestión de roles: Administrador y Operador
- Perfiles de usuario personalizables
- Auditoría completa de accesos y acciones
- Cumplimiento RGPD

2. Gestión de Inventario

Control Total de Productos

- ✓ Registro completo de productos con referencias
- ✓ Stock en tiempo real actualizado automáticamente
- ✓ Gestión de estados múltiples por producto:
 - Disponible
 - Reservado
 - Dañado
 - En tránsito
 - Personalizable según necesidad
- ✓ Trazabilidad completa: quién, cuándo, qué, dónde
- ✓ Productos especiales (visuales, sin referencia)
- ✓ Búsqueda avanzada y filtros inteligentes

3. Entradas de Mercancía

Recepción Optimizada

- ✓ Registro ágil de recepciones
- ✓ Gestión de previsiones de entrada
- ✓ Control de pendientes vs recibidas
- ✓ **Importación masiva desde Excel** (xlsx, xls, csv)
- ✓ Validación automática de datos
- ✓ Asignación automática a ubicaciones
- ✓ Generación de documentos de recepción

4. Salidas y Expediciones

Envíos Sin Errores

- ✓ Gestión completa de salidas
- ✓ Control de pendientes vs enviadas
- ✓ Selección inteligente de productos por estado
- ✓ **Generación automática de albaranes**
- ✓ **Etiquetas de envío personalizadas** (PDF)
- ✓ Integración con agencias de transporte
- ✓ Histórico completo de envíos

5. Gestión de Ubicaciones

Organización Física del Almacén

- ✓ Mapa digital del almacén
- ✓ Ubicaciones personalizables (pasillos, estantes, niveles)
- ✓ Asignación de productos a ubicaciones
- ✓ **Reubicación de productos/palets** con trazabilidad
- ✓ Transferencias entre ubicaciones
- ✓ Agrupación por zonas
- ✓ Visualización de ocupación en tiempo real

6. Trabajos y Tareas

Planificación y Seguimiento

- ✓ Creación de trabajos/tareas
- ✓ Estados: Previsión, Pendiente, Realizado
- ✓ Asignación a operarios
- ✓ Fechas programadas y reales
- ✓ Descripción detallada de acciones
- ✓ Historial completo de trabajos

7. Gestión de Muebles

Control de Mobiliario Especializado

- ✓ Registro de implantaciones de muebles
- ✓ Gestión de retiradas
- ✓ Intercambios (retirada + implantación simultánea)
- ✓ Control por ubicación destino:
 - Perfumerías
 - Puntos de venta (PDV)
 - Colaboradores
 - Otras direcciones
- ✓ Productos asociados a cada mueble
- ✓ Trazabilidad de movimientos

8. Agencias y Direcciones

Base de Datos Centralizada

- ✓ Gestión de agencias de transporte
- ✓ Directorio de perfumerías
- ✓ Puntos de venta (PDV) con geolocalización
- ✓ Colaboradores externos
- ✓ Otras direcciones personalizables
- ✓ Datos de contacto completos

9. Tarifas y Control de Costes

Facturación Simplificada

- ✓ Gestión de tarifas por servicio
- ✓ Control de costes operativos
- ✓ Preparación de datos para facturación
- ✓ Histórico de tarifas aplicadas

10. Reportes y Exportación

Datos Siempre Disponibles

- ✓ **Exportación a Excel** de cualquier listado
 - ✓ Informes personalizables
 - ✓ Estadísticas de movimientos
 - ✓ Gráficos visuales (próximamente)
 - ✓ Filtrado avanzado por fechas, estados, referencias
-

ARQUITECTURA TÉCNICA {#arquitectura}

Backend: Microservicios Independientes

Tecnología: Spring Boot 3.x + Java 17

Cada módulo funciona como un servicio independiente, lo que permite:

- ✓ **Escalabilidad:** Escalar solo lo necesario
- ✓ **Mantenibilidad:** Cambios aislados sin afectar el resto
- ✓ **Resiliencia:** Si un servicio falla, los demás continúan
- ✓ **Desarrollo ágil:** Actualizaciones independientes

Microservicios implementados:

1. Autenticación
2. Productos
3. Entradas
4. Salidas
5. Estados
6. Ubicaciones
7. Trabajos
8. Muebles
9. Agencias
10. Tarifas
11. Direcciones

Características técnicas:

- API REST completamente documentada
- Seguridad con JWT + Spring Security
- Validación exhaustiva de datos
- Manejo robusto de errores
- Logging y auditoría
- Base de datos MySQL
- Comunicación HTTP entre servicios

Frontend: Angular Moderno

Tecnología: Angular 16+ con TypeScript

- ✓ Interfaz responsive (desktop, tablet, mobile)
- ✓ Diseño moderno y profesional
- ✓ 40+ componentes especializados
- ✓ Formularios reactivos con validación en tiempo real
- ✓ Lazy loading (carga bajo demanda)
- ✓ PWA-ready (funciona offline)
- ✓ Optimizado para rendimiento

Servicios especializados:

- Gestión de autenticación
- Comunicación con APIs
- Manejo de estados global
- Importación/Exportación de archivos
- Generación de documentos

Integraciones

- ✓ **Importación Excel:** .xlsx, .xls, .csv
- ✓ **Exportación de datos:** Excel, CSV
- ✓ **Generación PDF:** Etiquetas, albaranes
- ✓ **API REST abierta:** Para futuras integraciones

Seguridad

-  Autenticación JWT (tokens seguros)
 -  Roles y permisos granulares
 -  Cifrado de contraseñas (BCrypt)
 -  Protección contra SQL Injection
 -  Validación en backend y frontend
 -  HTTPS obligatorio
 -  Cumplimiento RGPD
-

¿Qué Incluye Exactamente?

- ✓ **Sistema 100% funcional** y probado
- ✓ **Código fuente completo** (propiedad del cliente)
- ✓ **11 microservicios** backend
- ✓ **40+ componentes** frontend
- ✓ **Base de datos** configurada
- ✓ **Servidor** configurado y optimizado
- ✓ **Backups automáticos** configurados
- ✓ **Documentación** técnica y de usuario



ANEXO A: Tecnologías Utilizadas

Backend:

- Spring Boot 3.3.5
- Java 17
- Spring Security + JWT
- Spring Data JPA
- MySQL 8.0
- Maven
- Lombok
- Validation API

Frontend:

- Angular 16
- TypeScript
- RxJS
- Material Design / CSS3
- HTML5
- Reactive Forms

DevOps:

- Git (control de versiones)
- Linux/Ubuntu Server
- Nginx
- SSL/HTTPS